



1. RINGKASAN SISTEM

MieAmin POS adalah aplikasi Point of Sale (Kasir) & Manajemen Operasional Warung Mie Ayam modern yang dibangun menggunakan standar teknologi **Web Native (HTML5, Vanilla CSS3, JavaScript ES6+, dan Web LocalStorage API)**.

Aplikasi ini bersifat *offline-first*, tidak memerlukan koneksi server database backend luar, dan mendukung fitur penuh pencatatan transaksi kasir, antrean dapur (KDS), laporan omset, kelola stok bahan baku, serta manajemen foto produk.

2. ARSITEKTUR STRUKTUR BERKAS PROJECT

```
c:\GALERI\POS MieAmin/
├─ index.html           # Landing Page Utama (Layar POS Kasir)
├─ kasir.html           # Modul Utama Kasir (POS Workspace)
├─ dapur.html           # Modul Dapur / Kitchen Display System (KDS)
├─ admin.html           # Modul Owner / Admin Dashboard (Laporan Omset & Stok)
├─ poster_qr.html       # Printable Poster QR Code Ulasan Pelanggan Meja
├─ dokumentasi.html     # Dokumen Spesifikasi PDF Printable Ini
├─ styles.css           # Fallback Design System Stylesheet Root
├─ css/
│   └─ styles.css       # Master Design System CSS (Amber Gold POS System)
├─ js/
│   └─ storage.js       # Shared State Manager, LocalStorage API, & Web Audio Synthesizer
│   └─ kasir.js         # Logika Transaksi Kasir, Cart, Hold/Draft, & Checkout Payment
│   └─ dapur.js         # Logika Antrean Dapur KDS, Live Timer, & Sound Notif
│   └─ admin.js         # Logika Analytics Omset, Kelola Stok, & Kelola Foto Menu
└─ images/              # Aset Foto Produk Visual (PNG)
    └─ mie_yamin_manis.png
    └─ mie_ayam_komplit.png
    └─ es_teh_jumbo.png
    └─ es_jeruk_peras.png
```

3. MODUL & ALUR KERJA APLIKASI

A. Modul Kasir (POS) – [index.html](#) / [kasir.html](#)

- **Klasifikasi Menu:** Kategori pill tabs untuk **Semua Menu** , **Makanan & Mie Ayam** , **Minuman & Aneka Jus** , **Extra Topping** , dan **Aneka Kerupuk** .
- **Mode Tampilan Grid / List:** Tombol beralih tampilan antara Card Grid  dan Daftar Ringkas  .
- **Hold Order & Drafts:** Tombol  **Hold** untuk menahan pesanan dan  **Draft** untuk memuat kembali pesanan sementara.
- **Modal Pembayaran Multimetode:** Mendukung Tunai, QRIS, dan Transfer/EDC. Dilengkapi pecahan Quick-Cash (Uang Pas, 20rb, 50rb, 100rb) dan Touch Numpad Grid.
- **Audio Synthesizer (Web Audio API):** Membunyikan suara *chime* saat transaksi sukses.
- **Struk Thermal:** Siap cetak dengan rincian transaksi lengkap.

B. Modul Dapur (KDS) – dapur.html

- **Layar Obsidian Dark Theme:** Tampilan kontras tinggi untuk area dapur.
- **Live Order Timer Ticker:** Menghitung waktu sejak pesanan masuk dengan indikator warna (Hijau <5m, Kuning 5–10m, Merah Pulse >10m urgent).
- **Alert Sound:** Suara notifikasi sintetis saat pesanan baru masuk dari kasir.

C. Modul Owner (Admin) – admin.html

- **PIN Security:** Dilindungi PIN Keamanan Default: **9999** .
- **Analytics Omset:** Grafik omset per jam, estimasi laba bersih (45%), dan peringkat 5 Menu Terlaris.
- **Kelola Stok:** Tabel persediaan stok bahan baku dengan tombol quick adjuster (**- Qty +**) dan restock cepat +10.
- **Kelola Menu & Foto Produk:** Fitur tambah menu baru ( **Tambah Menu**) dan edit foto produk ( **Edit Foto**).

4. SKEMA DATA LOCALSTORAGE (STORAGE_KEY:

mieayamin_pos_v2_data)

Properti Data	Tipe Data	Keterangan
cart	Array of Objects	Daftar item belanjaan yang sedang aktif di keranjang kasir.
transactions	Array of Objects	Riwayat seluruh transaksi pembayaran yang telah selesai.
kitchenOrders	Array of Objects	Antrean pesanan masakan yang sedang diproses oleh dapur.
draftOrders	Array of Objects	Pesanan yang disimpan sementara (Hold orders).

Properti Data	Tipe Data	Keterangan
stock	Object Mapping	Data persediaan stok bahan baku (mie, ayam, bakso, dll).
customMenu	Array of Objects	Katalog menu kustom termasuk harga dan URL foto produk.

5. PANDUAN PENGEMBANGAN & MAINTENANCE MASA DEPAN

A. Mengubah PIN Owner (Default: 9999)

Buka file `js/admin.js` dan `js/kasir.js` , lalu ganti nilai perbandingan string `'9999'` dengan PIN baru yang diinginkan.

B. Menambah Foto Produk Baru

Dapat dilakukan langsung dari aplikasi pada **Mode Owner (Admin) → Tab Kelola Menu & Foto** dengan memasukkan URL foto gambar atau mengunggah file gambar dari komputer.

C. Menambah Kategori Baru

Tambahkan elemen tombol `<button class="cat-tab" data-cat="nama_kategori">` pada file `kasir.html` dan `index.html` .